

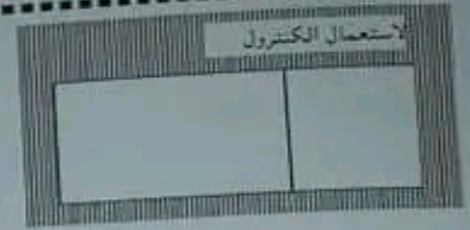
نظام الكترول

اسم المدرسة :
رقم المركز :
المادة : الرياضيات المتخصصة

الاسم :
رقم الجلوس :



بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
وزارة التربية والتعليم
مجلس امتحانات السودان



امتحان الشهادة الثانوية - يونيو ٢٠٢٢ م

المادة : الرياضيات المتخصصة

الزمن : ثلاث ساعات

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع خطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة .
- ٤- اشطب أي عمل لا ترغب في تصحيحه ، ولا تترك أكثر من حل واحد للسؤال الواحد .
- ٥- لا يُسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونية .

* تنبيه للممتحنين :

أ. يوسف حاورود
(مؤلف كتاب)
٠١٢٩٢٨٢٤١٤

- هذه الورقة مضمّنة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي : (صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
- عدد أسئلة هذه المادة ٦ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحة	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المخصصة

السؤال الأول :

(أ) أكمل كلاً من الآتي :

١/ الدالة الحقيقية تُعرف بأنها هي الدالة التي يكون :
مجالها و صيالتها المقابل مجموعتين
جزئيتين من مجموعة الإعداد الحقيقية
٢/ $\frac{د}{دس} = ٣$ جا س جتا س

٣/ معادلة الدائرة التي مركزها (د ، هـ) وطول

نصف قطرها ١٠، تكتب في الصورة :
(س - د) + (ص - هـ) = ١٠

٤/ إذا كان ع عدد مركب بحيث $\frac{١}{ع} = ١$ فإن

٥/ إذا كان ل ، ع دالتين في س فإنه حسب

التكامل بالتجزئة :

$$\left[ل \times \left(\frac{د}{دس} \right) = دس \right]$$

ع ل - [ع × دس]

٦/ التبديلة تُعرف بأنها هي :

أي مجموعة جزئية يمكن اختيارها
من مجموعة تشمل عدة عناصر بأخذها
كلها أو بعضها مع مراعاة ترتيب عناصر المجموعة
٧/ الانحراف الربيعي من مقاييس :

التشتت

٨/ تكون الحادثتان أ ، ب في فضاء العينة لتجربة

عشوائية منفصلتين إذا كان :

$$أ \cap ب = \emptyset \text{ أو } أ \cap ب = \emptyset$$

تقاطعهما يساوي المجموعة الخالية

(ب) ارسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة فيما

يلي :

$$\frac{١}{س} = \frac{جا (س - ١)}{س - ١}$$

أ/ ١ ب/ صفر
ج/ جا ١ د/ ١ -

$$\frac{د}{دس} = (ظتاس)$$

أ/ - قتاس ظتاس ب/ (١ + ظتاس) س
ج/ قتاس د/ ظاس

$$\frac{١}{٣} = أ٢ دس$$

أ/ $\frac{١}{٣} + أ٣ + ث$ ب/ $٢ + أ٣ + ث$
ج/ $٣ + أ٣ + ث$ د/ $٢ + أ٣ + ث$

٤/ إذا كان العدد المركب : ع = [٣٠ ، ٢]
فإن مقياس مرافق ٣ ع =

أ/ - ٣٠ ب/ ٣٠ ج/ ٢ د/ ٦

٥/ أبعاد المصفوفة [٥ ٣ ٢] هي :

أ/ ٣ ب/ ٣ × ٣
ج/ ٣ × ١ د/ ٣ × ٢

٦/ مقياس النزعة المركزية الأكثر تعبيراً عن بعض

البيانات هو :

أ/ الوسط الحسابي ب/ المنوال

ج/ الوسيط د/ الربيع الأدنى

٧/ عدد طرق اختيار مجموعة بها حرف واحد

ورقمين من عناصر المجموعة :

{ ٣ ، ٢ ، ١ } يساوي

أ/ ٦ ب/ ٣

ج/ ١٢ د/ ٢

$$٢ / جذ دص إذا كان :
ص - ٢ = س - ٢ = س ظا$$

$$\begin{aligned} \text{ص} - \frac{\text{دص}}{\text{دس}} &= \text{ص} - \text{س} = \text{س} - \text{ص} = \text{ظا} \\ \text{ص} - \frac{\text{دص}}{\text{دس}} &= \text{س} - \text{ص} = \text{ظا} \\ \frac{\text{دص}}{\text{دس}} &= \text{ص} - \text{س} = \text{ظا} \end{aligned}$$

$$٣ / إذا كان ص = جتا ٢
جذ دص
دس$$

$$\frac{\text{دص}}{\text{دس}} = \text{ص} - \text{س} = \text{ظا}$$

$$\frac{\text{دص}}{\text{دس}} = \text{ص} - \text{س} = \text{ظا}$$

$$(د) ١ / جذ (٨ س جتا ٢ جتا ٢ دس)$$

$$\begin{aligned} \text{ص} - \text{س} &= \text{ظا} \\ \text{ص} - \text{س} &= \text{ظا} \\ \text{ص} - \text{س} &= \text{ظا} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ص} - \text{س} &= \text{ظا} \\ \text{ص} - \text{س} &= \text{ظا} \\ \text{ص} - \text{س} &= \text{ظا} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ٢ / منحنى ص = د(س) ميله عند أى نقطة
(س، ص) عليه يساوي
(٢ س + ٦ جتا ٣ س)$$

$$\text{جذ معادلته إذا كان يمر بالنقطة (٤، ٠)}$$

$$\begin{aligned} \text{ص} &= \text{س} + \text{ظا} \\ \text{ص} &= \text{س} + \text{ظا} \\ \text{ص} &= \text{س} + \text{ظا} \end{aligned}$$

$$\text{ص} = \text{س} + \text{ظا}$$

$$٣ / جذ قيمة ٣ ص ١ دص$$

$$\frac{\text{ص} \times ٣}{\text{ص}} =$$

$$\text{ص} =$$

$$\text{ص} =$$

$$\text{ص} =$$

$$\begin{aligned} (ج) ١ / جذ ميل المماس المرسوم للمنحنى
ص = د(س) = س + ٢
عند النقطة (٢، ١)$$

$$\begin{aligned} \frac{\text{دص}}{\text{دس}} &= \text{ص} + ١ \\ \frac{\text{دص}}{\text{دس}} &= \text{ص} + ١ \\ \frac{\text{دص}}{\text{دس}} &= \text{ص} + ١ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ٢ / يتحرك جسم في خط مستقيم بحيث كان بعده
ف متر عن نقطة ثابتة بعد ر ثانية معطى
بالعلاقة ف = ٢ ر + ر$$

$$\begin{aligned} \text{جذ سرعته عند ر = ٥ ثانية} \\ \text{ع} = \frac{\text{دص}}{\text{دس}} = ٣ + ١ = ٤ \end{aligned}$$

$$\text{ع} = ٣ + ١ = ٤$$

$$١٤٧٥ = ١٤٧٦$$

١٣ / جذ طول المماس المرسوم من النقطة (٢، ٣)

إلى الدائرة $\frac{1}{4}س + \frac{1}{4}ص - ٢ = ٠$

$$س + ص - ٤ = ٠ \quad \text{مض}$$

$$ط = \sqrt{س^2 + ص^2 - ٤س - ٤ص}$$

$$ط = \sqrt{٤ - ٩ + ٤} = ١$$

$$(ب) \text{ اكتب الكسر } \frac{٤ + س + ٢}{(١ + س)(١ - س)}$$

بصورة كسوره الجزئية .

$$\frac{س + ٢}{١ + س} + \frac{٤}{١ - س} = \frac{س + ٤}{(١ + س)(١ - س)}$$

$$س + ٤ = (١ + س)(١ - س) + ٤(١ + س)$$

$$س = ١$$

$$س + ٤ = (١ + س)(١ - س) + ٤(١ + س)$$

$$٦ = ١ + ٤س \quad \therefore ٥ = ٤س$$

$$س = \frac{٥}{٤}$$

$$س + ٤ = (١ + س)(١ - س) + ٤(١ + س)$$

$$٤ - ١ = ٤س \quad \therefore ٣ = ٤س$$

$$س = \frac{٣}{٤}$$

$$١ - س = \frac{١}{٤}$$

$$س = \frac{٣}{٤}$$

$$س + ٤ = (١ + س)(١ - س) + ٤(١ + س)$$

$$٨ = ١ + ٤س + ٤(١ + س)$$

$$٨ - ١ - ٤ = ٤س + ٤س$$

$$٣ = ٨س$$

$$س = \frac{٣}{٨}$$

$$\frac{(١ + ٣س) - ٣}{١ - س} = \frac{٤ + ٣س}{(١ + س)(١ - س)}$$

١٤ / جذ معادلة الدائرة التي تمر بالنقطتين

أ (٠، ٢) ، ب (٢، ٠) إذا كان أب قطر

في هذه الدائرة

اكتب المعادلة في شكل الصورة العامة

$$(س - ١)^2 + (ص - ١)^2 = ر^2$$

$$(س - ١)^2 + (ص - ١)^2 = ر^2$$

$$س^2 - ٢س + ١ + ص^2 - ٢ص + ١ = ر^2$$

$$س^2 + ص^2 - ٢س - ٢ص + ٢ = ر^2$$

١٥ / جذ معادلة الدائرة التي تمر بنقطة الأصل

والنقطة (١، ١) ويقع مركزها على

المستقيم $س + ص = ٤$

المركز (١، ١) نصف صاعداً الدائرة

$$س^2 + ص^2 - ٢س - ٢ص + ٢ = ر^2$$

$$س = ١$$

المركز (١، ١) نصف صاعداً الدائرة

المستقيم $س + ص = ٤$

$$س = ١$$

(١١) جذ معادلة الدائرة

$$س^2 + ص^2 - ٢س - ٢ص + ٢ = ر^2$$

$$س^2 + ص^2 - ٢س - ٢ص + ٢ = ر^2$$

$$س = ١$$

$$س = ١$$

$$س^2 + ص^2 - ٢س - ٢ص + ٢ = ر^2$$

$$س^2 + ص^2 - ٢س - ٢ص + ٢ = ر^2$$

السؤال الخامس:

(أ) /١ جذ قيمة س التي تحقق المعادلة:

$$10 = \frac{1-2س}{3}$$

$$س = \frac{1-30}{-2} = 14.5$$

$$س = \frac{1-30}{-2} = 14.5$$

$$س = \frac{1-30}{-2} = 14.5$$

$$س = \frac{1-30}{-2} = 14.5$$

/٢ جذ عدد طرق ترتيب ٣ كتب مختلفة في

الرياضيات وكتابين مختلفين في الفيزياء على

رف بحيث تكون كتب كل مادة جنباً إلى جنب.

$$(3! \times 2! \times 2!) = 24$$

$$24 = 3! \times 2! \times 2!$$

/٣ احسب عدد الأعداد الطبيعية الفردية الأصغر

من ٣٠٠ التي يمكن تكوينها من الأرقام:

$$2, 3, 4, 5, 6$$

$$1 \times 5 \times 6 + 5 \times 6 + 6 = 42$$

$$1 \times 5 \times 6 + 5 \times 6 + 6 = 42$$

$$10 + 10 + 6 = 26$$

/٤ في صفكوك (س + ٢) جذ الحد العام

في أبسط صورة ومن ثم جذ رتبة الحد المشتل

$$س = \frac{1}{2} \times (س + ٢) = ١٠$$

$$س = \frac{1}{2} \times (س + ٢) = ١٠$$

$$س = \frac{1}{2} \times (س + ٢) = ١٠$$

$$س = \frac{1}{2} \times (س + ٢) = ١٠$$

دعنا نستخدم على ساهو ح

(ج) /١ اكتب العدد المركب ع = ٢ ت

في الصورة ر (جنا + ت جاه)

$$ر = \sqrt{2+5} = \sqrt{7}$$

$$ع = \sqrt{2+5} = \sqrt{7}$$

$$ع = \sqrt{2+5} = \sqrt{7}$$

/٢ اكتب العدد المركب

$$ع = ٢ (جا ١١٠ + ت جا ٧٠)$$

في الصورة القطبية ومن ثم جذ ع

$$ع = (٩٠ + ٩٠) + (٩٠ - ٩٠)$$

$$ع = (٩٠ + ٩٠) + (٩٠ - ٩٠)$$

$$ع = (٩٠ + ٩٠) + (٩٠ - ٩٠)$$

$$ع = (٩٠ + ٩٠) + (٩٠ - ٩٠)$$

/٣ جذ الجذور التكعيبية للعدد المركب

$$ع = [١٥٠, ٨]$$

في الصورة [ر، هـ]

$$ع = \sqrt[3]{(٨ + ١٥٠i)}$$

$$ع = \sqrt[3]{(٨ + ١٥٠i)}$$

$$ع = \sqrt[3]{(٨ + ١٥٠i)}$$

$$ع = \sqrt[3]{(٨ + ١٥٠i)}$$

$$ع = \sqrt[3]{(٨ + ١٥٠i)}$$

Figure 1: A schematic diagram of a two-dimensional lattice. It shows a grid of points with horizontal and vertical bonds. A central point is highlighted, and a path of points is indicated by a dashed line. The diagram is labeled 'Figure 1' and includes a caption below it.

(أ) ٨ / إذا كان الوسط الحسابي للأعداد :

س، ۵، ۱۱، ۹، ۱۰

پساوی ۸ .

أجب عن الآتي :

(i) احسب الوسط الحسابي للأعداد

سٺا ، سٺا ، سٺا

$$\frac{1+9+11+0+2+2+2}{2} = 7$$

$$30-07 = 30 + 0 + 7$$

$$C1 = 35 + 5 + 15$$

عدد المتغيرات = $\frac{1}{2} = 1$

(ii) وإذا كان الانحراف المعياري للأعداد

س_۱ ، س_۲ ، س_۳ اعلاه يساوي $5\sqrt{\frac{2}{3}}$

جد مجموع مربعاتها .

$$\sqrt[3]{(\bar{u}) - \frac{u^2 + v^2 + w^2}{3}} = \xi$$

$$\sqrt{\frac{-1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{3}{4}}$$

$$29 - \frac{15 + 15 + 15}{3} = \frac{15}{3} \times 30$$

$$(\$9 + \frac{0}{1})^3 = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3}$$

$19v =$

٢/ من الجدول التكراري التالي :

١٤	١١	٨	٥	٢	القيمة
٥	٣	١٣	٥	٤	التكرار

أجب عن الآتي :

(i) جذد عدد القيم $(043+12+0+4)=69$

$$x = 23$$

(ii) جذ المنوال = ٨

(ب) ١ / جذ قيمة كل من س ، ص التي تجعل

المصفوفة

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

٤. يوسف
انتاج

مصطفوفة وحدة .

$c^- = \text{سی} \therefore - = c + \text{سی}$

١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠

— 44 —

$$\boxed{c = 5}$$

٢ / إذا كانت المصفوفتان :

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = i, \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = i$$

أجب عن الآتي :

(i) جدّ النظر الجمعي للمصفوفة أ .

$$\begin{bmatrix} 1 & r \\ r & c \end{bmatrix} = f$$

(ii) جذّ العنصر المحايد الضربي للمصفوفة بـ

$$\begin{bmatrix} \cdot & ! \\ ! & \cdot \end{bmatrix}$$

(iii) جد المصفوفة $A \times B$.

$$\begin{bmatrix} c & . \\ r & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & r \\ r & . \\ . & c \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} r+7 & 1+- \\ 9+- & r+- \\ -+8 & -+- \end{bmatrix} =$$

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 9 & 8 & 7 \end{bmatrix}$$

٣/ من جدول التكرار المتجمع الصاعد أدناه ،
احسب الوسيط :

الحدود العليا للفئات	التكرار المتجمع الصاعد
أقل من ١٠	٨
أقل من ٢٠	١٨
أقل من ٣٠	٣٣
أقل من ٤٠	٤٧
أقل من ٥٠	٦٠

توزيع العسل = $\frac{53}{2} = 7\frac{1}{2} = 30$

لوسيط = يدابة قنطريه لوسيط + (ترتيب لوسيط - ترتيب لوسيط سابق)

الاصف - سابق

$$1 \cdot x \left(\frac{1x - 3}{1x - 33} \right) + c =$$

$$1 \cdot x \left(\frac{1c}{10} \right) + c =$$

$$\wedge + \cdot = \Leftarrow$$

$$c \wedge d =$$

(ب) ١/ في تجربة إلقاء حجر نرد ثم قطعة نقود اكتب
كلًا من الحوادث التالية بذكر عناصرها :

(أ) حادثة الحصول على عدد أكبر من ٦ على حجر النرد وصورة (ص) على قطعة النقود .

$$\phi = i$$

(ii) حادثة الحصول على صورة (ص) من قطعة النقود وعدد يقبل القسمة على 5 على حجر النرد .

(٥٤ ص)

۱۔ یو سی ڈی

= عدد الطرق التي يقع بها الحدث

عدد الطرف ائتي بمكة ان يقف بلع

$$\frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}} = \frac{6}{3+2} = \frac{6}{5}$$

$$\frac{0}{1} =$$

٣/ إذا كان أ ، ب حدثين في فضاء العينة

لتجربة عشوائية وكان ح (أ) = $\frac{2}{5}$.

ح (ب) = $\frac{2}{3}$ ، وکان احتمال وقوع ا

أو عدم وقوع ب يساوي $\frac{13}{18}$ جذ احتمال

وقوع فقط .

$$\frac{1}{\rho} = (\bar{u} \bar{v})^2$$

$$(f - u) = (v - f)z$$

$$(x-2)z - 1 = (x-2)z$$

$$\frac{1}{10} - 1 =$$

$$\frac{2}{3} =$$

$$(1-n)z - (n)z = (n, n^2)z$$

$$\frac{2}{10} - \frac{2}{5} =$$

$$\frac{1}{1} = \frac{1}{1} = 1$$

$$(kn^{\dagger})z - (f)z = (0-f)z \therefore$$

$$\frac{1}{17} - \frac{1}{4} =$$

$$\frac{1}{10} =$$

۱۵
اویای طریقه آخره